RSX102 : Technologies pour les applications en réseau
Partie 1

Boris Rose

Table des matières

1 Test de positionnement **1**
1.1 Vrai ou Faux 1
1.2 Qui suis-je ? 2

2 Le Service de Transport **4**

1 Test de positionnement

Test de positionnement

1.1 Vrai ou Faux

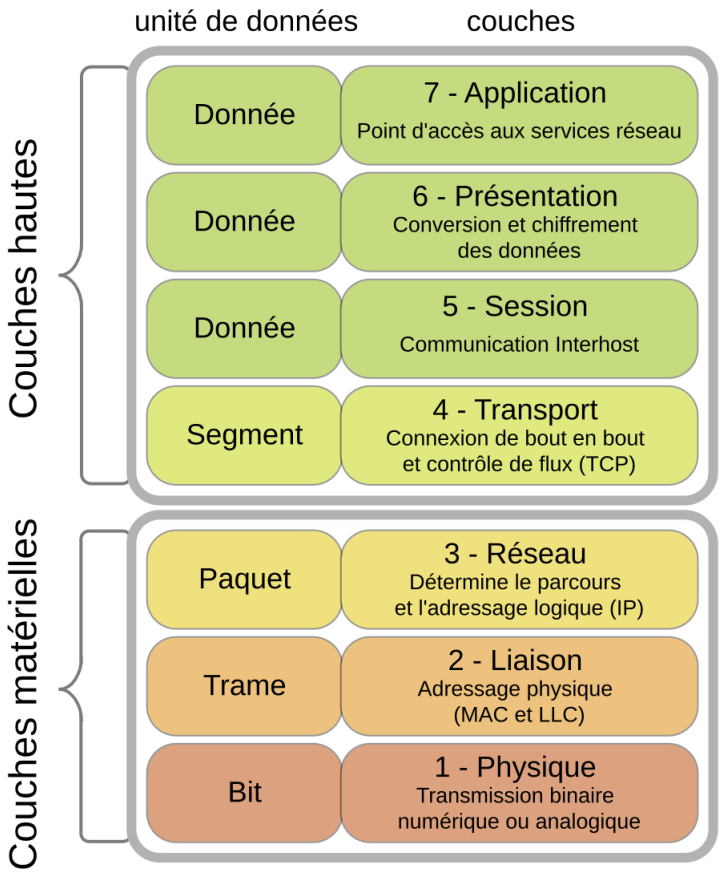
- Les architectures modernes (REST, microservices) privilégient les protocoles stateless
- Un protocole est dit stateless lorsqu'il ne conserve pas d'information entre deux requêtes consécutives
- TLS 1.2 peut utiliser SHA-1
- Avec HTTPS le port standard devient 443
- HTTPS requiert un certificat TLS signé par une autorité de certification (CA)
- le T de TLS signifie Transport
- traceroute affiche les RTT vers chaque routeur intermédiaire

Test de positionnement

1.2 Qui suis-je ?

- Métrique fondamentale dans les protocoles comme TCP pour estimer les délais, ajuster les retransmissions, et optimiser les performances réseau
- Nouvelle version du protocole HTTP reposant sur QUIC
- Il vise à fournir un service de communication non fiable comme UDP, tout en intégrant des mécanismes avancés de contrôle de congestion comme TCP

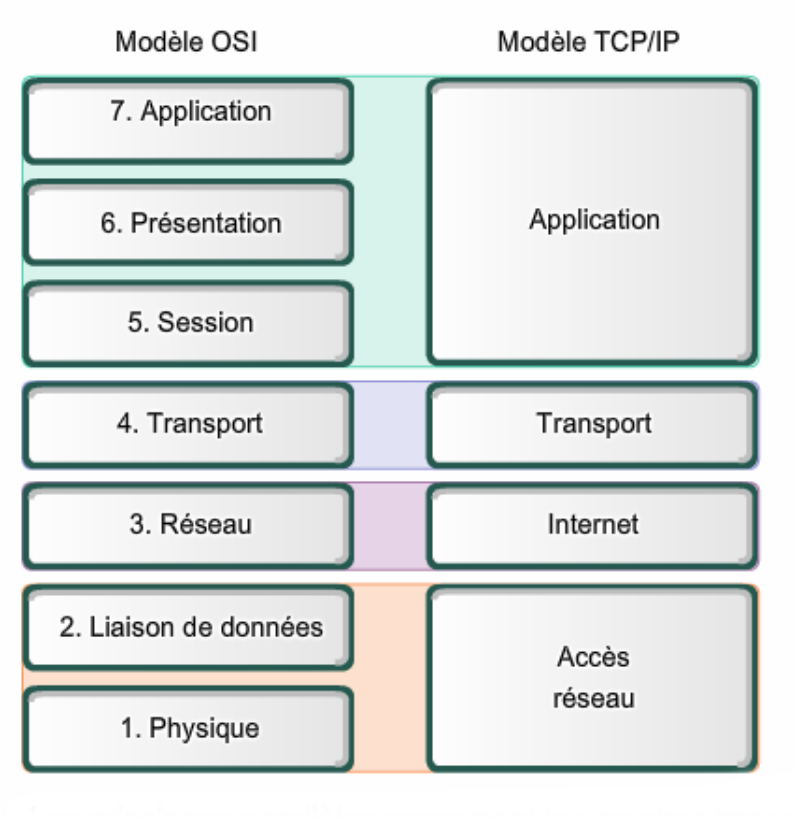
Modèle OSI (à connaître par coeur)



Exemple / Idée

Vous pouvez tester vos connaissances sur le modèle OSI ici:

- OSI vs TCP/IP : quiz réseau avancé (1)
- Quiz sur le modèle OSI et les réseaux informatiques



Exemple / Idée

Vous pouvez tester vos connaissance sur la Couche Transport ici:

- Maîtriser la couche transport: TCP, UDP et au-delà

2 Le Service de Transport

Tests de positionnement sur TPC

Vous pouvez tester vos connaissances sur TCP ici:

- Maîtrisez TCP: drapeaux, RFC, ECN et performances (1)
- TCP avancé: congestion, RTT et mécanismes clés

Les protocoles de transport (TCP, UDP, etc.) et d'application (HTTP, HTTPS, QUIC) sont essentiels pour assurer la communication entre les machines sur un réseau.

Définition

Un protocole est un ensemble de messages et de règles d'échange réalisant un service.

Un service est une description abstraite de fonctionnalités à l'aide de primitives (commandes ou événements) telles que la demande de connexion ou la réception de données.

Une interface (« point d'accès au service » dans la norme) est le moyen concret d'utiliser le service. Dans un programme, c'est typiquement un ensemble de fonctions de bibliothèque ou d'appels systèmes. Dans une réalisation matérielle, c'est par exemple un jeu de registres à l'entrée d'un circuit.